

DEEP LEARNING 2026 · PROYECTO 2

Eryndor

Guardianes del Velo

Diseño generativo de personajes para un RPG de aventura y magia

DATOS
4,096

RESOLUCIÓN
64 × 64

EXPERIMENTOS
3

META GALERÍA
10 / 200

Pablo Daniel Barillas Moreno · Wilson Alejandro Calderón

Universidad del Valle de Guatemala · Sección 30

Presentación regenerable desde métricas, checkpoint y vectores latentes.

01 . Un universo fracturado por magia mineral

DIRECCIÓN CREATIVA

Aventura melancólica, materiales gastados y esperanza contenida.

Eryndor quedó dividido por la **Ruptura Celeste**. Sus guardianes exploran ruinas, recuperan reliquias y contienen grietas arcanas. La GAN debe producir sprites que parezcan sobrevivientes del mismo mundo, no fantasía genérica. Cuerpo completo, ortografía elevada, pose frontal consistente.

Perspectiva

Metal, cuero, tela, madera y cristal mágico.

Materiales

Cian mineral, oro brasa y amatista sobre fondo obsidiana.

Acentos

Guardián rúnico, arcanista, explorador, alquimista y oráculo.

Roles

Criterio de éxito

10 personajes distintos
e inexistentes

- + evolución con ruido fijo
- + curvas interpretadas
- + vecinos cercanos
- + regeneración exacta

Sin generadores externos

02 . Datos abiertos, consistentes y auditados



Muestra determinista del conjunto LPC preparado por el equipo.

LIBERATED PIXEL CUP

Imágenes RGB	4,096
Resolución	64 × 64
Duplicados SHA-256	0
Archivos faltantes	0
Estilos de cabello	44
Estilos de torso	18
Ocupación media	23.18%
Capas acreditadas	254/254

Preparación: composición por capas, cuadro frontal, fondo #171A24, RGB, normalización a $[-1, 1]$ y flip horizontal $p = 0.5$.

Licencias: CC0, CC-BY, CC-BY-SA, OGA-BY y GPL con atribución por capa.

Fuente: Universal LPC Spritesheet Character Generator, commit 4963a697.

03 · DCGAN: una base simple y explicable

ARQUITECTURA 64 × 64

Generador G

$z \in \mathbb{R}^{128} \rightarrow 512 \rightarrow 256 \rightarrow 128 \rightarrow 64 \rightarrow 3$

Cinco convoluciones transpuestas; BatchNorm + ReLU en bloques internos y $\tanh$ en RGB.

Salida: $[B, 3, 64, 64]$ en $[-1, 1]$

Parámetros: 3,806,080

Discriminador D

$3 \rightarrow 64 \rightarrow 128 \rightarrow 256 \rightarrow 512 \rightarrow 1$

Cinco convoluciones; LeakyReLU 0.2; BatchNorm desde el segundo bloque; salida en logits.

Salida: $[B]$, sin sigmoide interno

Parámetros: 2,765,568

Adam · $lr = 2 \times 10^{-4}$ · $\beta = (0.5, 0.999)$ · batch 64 · semilla 42 · 60 épocas

04 . Experimentos: una variable a la vez

PROTOCOLO PRE-REGISTRADO

ID	Pérdida	Estabilización	Hipótesis previa
A	BCE no saturante	Baseline	Producirá siluetas reconocibles por la consistencia del dataset.
B	Hinge loss	Igual a A	Mantendrá gradientes útiles y puede mejorar nitidez y diversidad.
C	BCE no saturante	Spectral norm en D	Limitará a D y reducirá periodos prolongados de dominio.

Control común: mismos datos, arquitectura, semillas, optimizadores, 60 épocas y 16 vectores de ruido fijo.

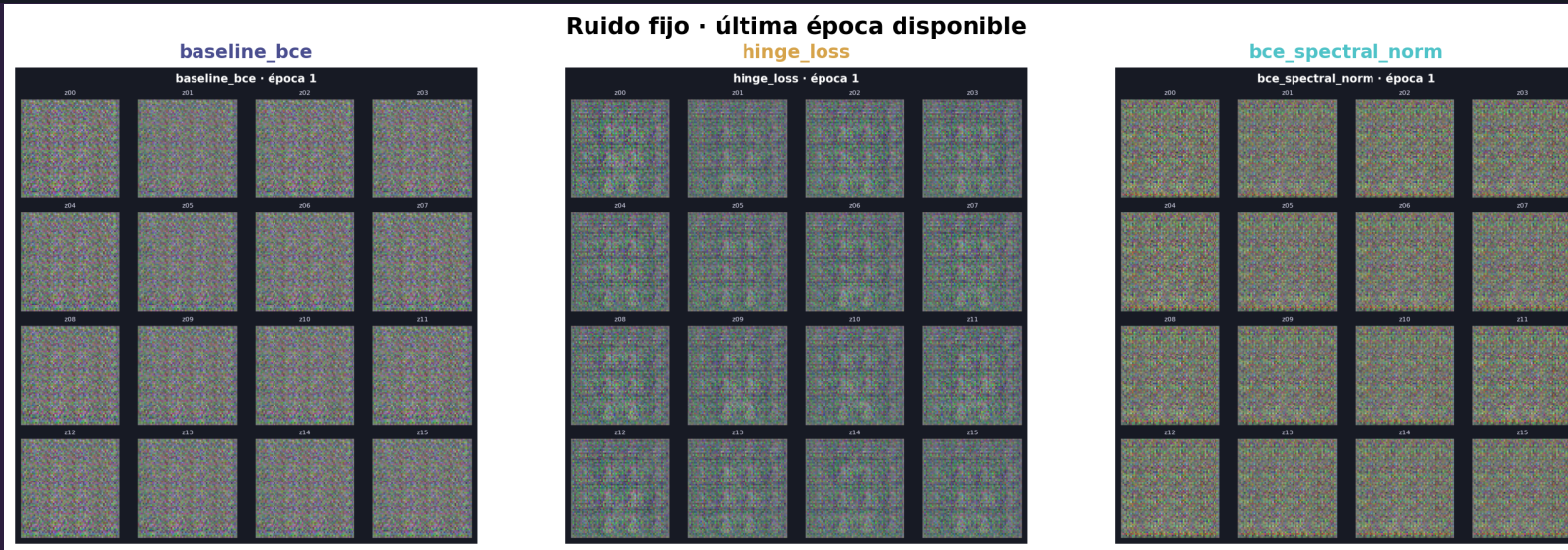
Criterio: no elegir por una sola pérdida; combinar evolución visual, diversidad, vecinos, coherencia y ausencia de colapso.

A → control

B → cambia pérdida

C → cambia estabilización

05 . Evidencia 1: el mismo ruido a través del tiempo



ESTADO ACTUAL

1 / 60

épocas por experimento

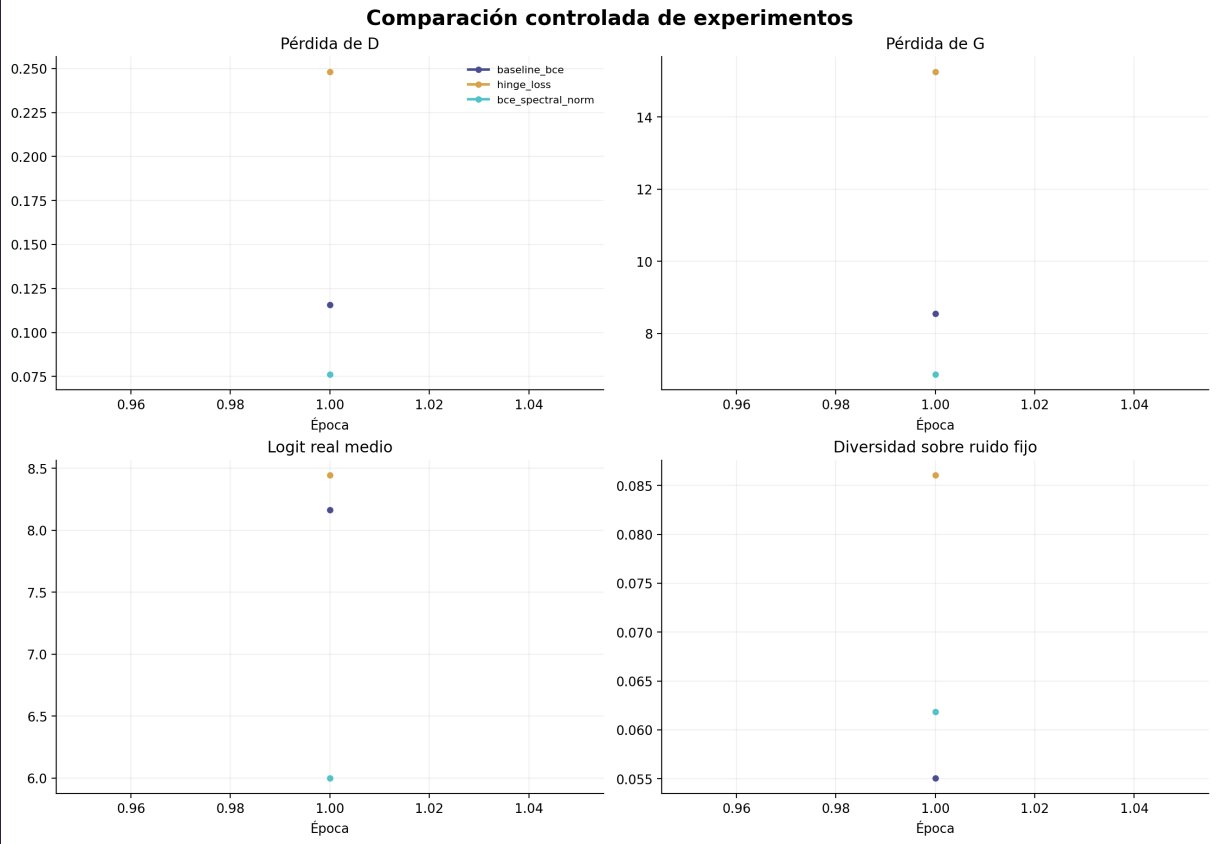
Las tres rejillas siguen dominadas por textura de alta frecuencia. No hay personajes reconocibles todavía.

Se conservarán hitos en 0, 5, 10, 20, 40 y 60 para detectar convergencia o colapso.

Interpretación honesta:

Una época valida el pipeline, no la calidad final.

06 . Evidencia 2: dinámica adversarial observada



ÚLTIMA ÉPOCA DISPONIBLE

	L_D	L_G	diversidad
BCE	0.1156	8.5477	0.0551
Hinge	0.2482	15.2575	0.0860
Spectral	0.0760	6.8625	0.0618

Lectura: D separó rápidamente reales y falsos. Hinge mostró la mayor distancia fija inicial, pero BCE y hinge tienen escalas distintas y 1 época no permite un ranking.

Resultado parcial: las comparaciones finales siguen bloqueadas.

07 · Estabilidad, fallos y decisiones

SEÑALES OBSERVADAS

Discriminador dominante al inicio

En el smoke test, L_D cayó de 1.879 a 0.153 y L_G subió de 4.970 a 7.522.

Rejillas todavía ruidosas

Ninguna variante genera una silueta defendible en la época 1.

Mode collapse

Aún no puede diagnosticarse; se monitorea con ruido fijo y distancia entre muestras.

CONTROLES IMPLEMENTADOS

1. Spectral normalization solo en D.
2. Checkpoints reanudables con RNG, optimizadores y orden de datos.
3. Métricas por paso/época y ruido fijo común.
4. Galería bloqueada antes de época 60.
5. Selección 10/200, vecinos ResNet18 y regeneración exacta.

Un resultado que no mejora también es válido si el control y el análisis son honestos.

08 · Galería final: diez guardianes de Eryndor

EVIDENCIA PENDIENTE

Se requieren checkpoints de 60 épocas y un modelo seleccionado. Estado actual: A=1, B=1, C=1.

El pipeline bloquea resultados incompletos y no escribe una galería falsa.

09 . Evidencia 3: prueba de vecinos más cercanos

EVIDENCIA PENDIENTE

El código de ResNet18, similitud coseno, MSE y figura lado a lado está probado; faltan diez imágenes GAN válidas.

El pipeline bloquea resultados incompletos y no escribe una galería falsa.

Tasa declarada prevista: 10 elegidos de 200 generados = 5%.

10 · Conclusiones, limitaciones y reflexión

LO QUE SÍ SABEMOS

- Dataset reproducible, sin duplicados y totalmente acreditado.
- DCGAN, BCE, hinge y spectral norm funcionan con gradientes finitos.
- Checkpoints y semillas restauran exactamente el estado.
- La fase 5 impide publicar resultados incompletos.
- Todavía no hay evidencia para afirmar que la GAN aprendió personajes.

LIMITACIONES Y REFLEXIÓN FINAL

Una sola pose, bases anatómicas compartidas y embeddings ImageNet aplicados a pixel art limitan la generalización.

Reflexión pendiente: solo podrá responderse después de identificar el personaje con mayor similitud frente a su vecino real.

11 · Matriz de evidencias

Evidencia	Diap.	Conclusión	Limitación
Universo y datos	2–3	Mundo y dataset coherentes, abiertos y auditados.	Una pose y bases anatómicas compartidas.
Arquitectura GAN	4	Contratos tensoriales, pérdidas y checkpoints validados.	Calidad visual pendiente de entrenamiento completo.
Pérdida y estabilidad	5–8	Comparación A/B/C cambia una sola variable.	Estado actual 1/60; no existe ganador.
Ruido fijo	6	Las tres variantes siguen en textura temprana.	Faltan hitos 5, 10, 20, 40 y 60.
Curvas interpretadas	7–8	D domina al inicio; no se confunde $L_D \approx 0$ con éxito.	Una época no describe la dinámica final.
Galería + 10/200	9	Pipeline listo y bloqueo correcto.	No hay PNG finales todavía.
Vecinos cercanos	10	Código implementado sin resultados fabricados.	ResNet18 no fue entrenada específicamente para pixel art.
Conclusión/reflexión	11	Alcance y fallos declarados con honestidad.	La respuesta final depende de la galería validada.

Fuentes: Goodfellow et al. (2014), Generative Adversarial Nets; Universal LPC Spritesheet Character Generator; LPC Style Guide.

Asistencia de IA declarada en README.md. Ninguna imagen de la galería procede de un generador externo.